Условие

X и Y имат съвместно разпределение: при $Y = 2$: $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}$ за $X = -1, 0, 4$; при $Y = 5$: $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{1}{5}$. Определете (а) условните разпределения; (б) разпределенията на $\mathbb{E}[X|Y]$ и $\mathbb{E}[Y|X]$.

Таблицата и маргиналите

$Y \backslash X$	-1	0	4	$\mathbb{P}(Y = y)$
2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$
5	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{6}{10}$
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$
$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

условие $X = -1$: само тази колона

условие $Y = 2$: само този ред

(а) Условни разпределения на X

$$\mathbb{P}(X = x \,|\, Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

$Y = 2$: делим реда на $\frac{4}{10}$: $\frac{2/10}{4/10} = \frac{1}{2}$, $\frac{1/10}{4/10} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$.

$Y = 5$: делим на $\frac{6}{10}$: $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

x	-1	0	4
$\mathbb{P}_{X\|Y=2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\mathbb{P}_{X\|Y=5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Всеки ред на условно разпределение сумира до 1. ✓

(а) Условни разпределения на Y

Делим всяка колона на сбора ѝ ($\frac{3}{10}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{3}{10}$):

y	2	5
$\mathbb{P}_{Y\|X=-1}$	$\frac{2/10}{3/10} = \frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\mathbb{P}_{Y\|X=0}$	$\frac{1/10}{4/10} = \frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$\mathbb{P}_{Y\|X=4}$	$\frac{1/10}{3/10} = \frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

(б) $\mathbb{E}[X|Y]$ и $\mathbb{E}[Y|X]$

$\mathbb{E}[X|Y=y]$ от редовете на условните разпределения:

$$\mathbb{E}[X|Y=2] = -\tfrac{1}{2} + 0 + 4\cdot\tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2}, \qquad \mathbb{E}[X|Y=5] = -\tfrac{1}{6} + 0 + 4\cdot\tfrac{1}{3} = \tfrac{7}{6}.$$

$\mathbb{E}[Y|X=x]$:

$$\mathbb{E}[Y|X=-1] = \tfrac{4}{3} + \tfrac{5}{3} = 3, \;\; \mathbb{E}[Y|X=0] = \tfrac{2}{4} + \tfrac{15}{4} = \tfrac{17}{4}, \;\; \mathbb{E}[Y|X=4] = \tfrac{2}{3} + \tfrac{10}{3} = 4.$$

Вероятностите идват от маргиналите на Y и на X:

$\mathbb{E}[X\|Y]$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{6}$
$\mathbb{P}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

$\mathbb{E}[Y\|X]$	3	4	$\frac{17}{4}$
$\mathbb{P}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$

Проверка: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} + \frac{7}{6}\cdot\frac{3}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{10} = \frac{9}{10}$, а $\mathbb{E}X = -\frac{3}{10} + \frac{12}{10} = \frac{9}{10}$. ✓

Отговор. Таблиците по-горе.